

Коефіцієнт Джоуля-Томсона

Для газу ван-дер-Ваальса

$$\mu^{\text{vdW}}(T) \approx \frac{1}{C_p} \left(\frac{2a}{RT} - b \right), \quad \text{температура інверсії } T_B \approx \frac{2a}{Rb}. \quad (1)$$

Одиниці: $1 \text{ л} \cdot \text{бар} = 100 \text{ Дж}$.

Таблиця 1: Константи для газів

Газ	$a, \frac{\text{л}^2 \cdot \text{бар}}{\text{моль}^2}$	$b, \frac{\text{л}}{\text{моль}}$	$C_p, \frac{\text{л} \cdot \text{бар}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ (близько 300 К)	$T_B, \text{ К}$
He	0.0341	0.0237	0.208	≈ 35
H ₂	0.244	0.0266	0.285	≈ 210
N ₂	1.352	0.0387	0.290	≈ 845
Ar	1.355	0.0320	0.208	≈ 990
CO ₂	3.592	0.0427	0.370	≈ 2030

Температурна залежність коефіцієнту Джоуля-Томсона

